מועד ב' תשס"ג 2003-2002
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית "
מס' קורס 77313

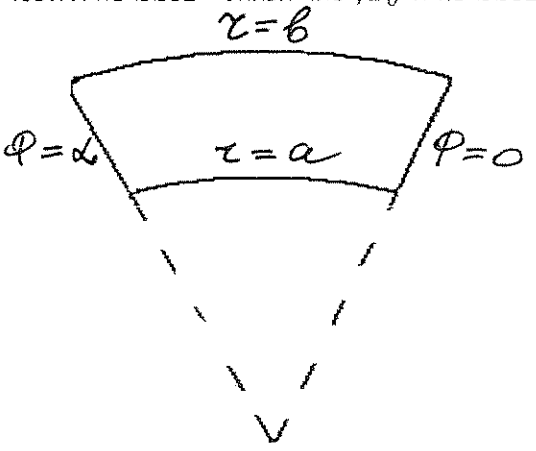
משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות

1. (33 1/3 נק') המשוואה

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + q$$

מתארת את השתנות הטמפרטורה $T(x,t)$ בתוך לוחית אינסופית בעלת עובי $2a$ $(-a \le x \le a)$, כאשר $q = const.$ היא עוצמת מקור חום פנימי. פאות של הלוחית מוחזקות בטמפרטורת אפס. הטמפרטורה ההתחלתית של הלוחית גם היא שווה לאפס. מצא את $T(x,t)$.

2. (33 1/3 נק') מצא את הטמפרטורה הסטציונרית $T(r,\phi)$ בתוך מוט בעל חתך המצויר באיור. הפאה $r = b$ מוחזקת בטמפרטורה T_0, שאר הפאות – בטמפרטורת אפס.



3. (33 1/3 נק') פתור את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

כאשר תנאי השפה הם

$$u(x, y = 0) = 3x^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y = 0) = 0 .$$

4. (1/3 33 נק') מצא את המינימום של הפונקציונל

$$\iiint_G \left[(grad\ u)^2 + 2u \right] dx\, dy\, dz$$

באזור G המהווה כדור $0 \le x^2+y^2+z^2 \le 1$ עבור פונקציות u שמקיימות את התנאי $u=\cos\theta$ על מעטפת הכדור $r = 1$
r, θ, ϕ הן קואורדינטות כדוריות.

5. (1/3 33 נק') פונקצית הגל של חלקיק חופשי בעל מאסה m מתוארת, בממד אחד, על ידי משוואת Schroedinger

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

כאשר $\hbar$ הוא הקבוע של Planck. בזמן $t=0$ פונקצית הגל היא Ψ_0. מצא את פונקצית הגל בכל זמן $t>0$.

בהצלחה!